



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考

1. 如何利用泰勒展式求解极限?
2. 如何利用泰勒展式证明等式或不等式成立?

泰勒公式

contents

- 一 泰勒中值定理
- 二 麦克劳林公式
- 三 简单应用

学习目标

- ① 泰勒公式也是求解极限的重要工具之一；
- ② 泰勒公式也是证明等式的方法之一.

三、简单应用

1 求解极限

例1. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} + 2 \cos x - 3}{x^4} \quad \frac{0}{0}$

解

$$\because e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{1}{2!} x^4 + o(x^4)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$\therefore e^{x^2} + 2 \cos x - 3 = \left(\frac{1}{2!} + 2 \cdot \frac{1}{4!} \right) x^4 + o(x^4)$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{7}{12} x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{7}{12}.$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{2n!} + o(x^{2n+1})$$

三、简单应用

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

例2 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x(1+x)}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2!} - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$$

三、简单应用

$\infty - \infty$

例3. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})] = \frac{1}{2}$ 展开至 x^{-2} 次项

解 $\because \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$

$$\begin{aligned}\therefore \ln(1 + \frac{1}{x}) &= \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{nx^n} + o(\frac{1}{x^n}) \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})\end{aligned}$$

$$\therefore x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) = x - x^2 \frac{1}{x} + x^2 \frac{1}{2x^2} + x^2 o(\frac{1}{x^2}) = \frac{1}{2} + x^2 o(\frac{1}{x^2})$$

三、简单应用

2 证明不等式

例4. 设 $f''(x) > 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 x 是等价无穷小,
证明: 当 $x \neq 0$ 时, $f(x) > x$.

证明: $\because f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$,

$\because f(x)$ 与 x 是等价无穷小, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = 1$

$\therefore f(x) = x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$ 即 $f(x) - x = \frac{f''(\xi)}{2}x^2 > 0$ $\therefore f(x) > x$



思考

利用泰勒公式证明：

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 内二次可导, 且 $f(a) = A > 0$, $f'(a) < 0$,
 $f''(x) \leq 0 (x > a)$, 求证： $f(x) = 0$ 在 $[a, +\infty)$ 内有且仅有一个根.

提示：存在性：零点定理

唯一性：单调性





思考答案

利用泰勒公式证明：

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 内二次可导, 且 $f(a) = A > 0$, $f'(a) < 0$,
 $f''(x) \leq 0 (x > a)$, 求证: $f(x) = 0$ 在 $[a, +\infty)$ 内有且仅有一个根.

证明: 二阶泰勒展式: $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2$

两边取极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A + f'(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-a) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2$

$\because f'(a) < 0, f''(x) \leq 0 \quad \therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

即对于 $\forall M > 0, \exists X$, 当 $x > X$ 时, 有 $f(x) < -M$.

$\therefore$ 取 $\eta > X$ 时, 有 $f(\eta) < -M$.





思考答案

利用泰勒公式证明：

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 内二次可导, 且 $f(a) = A > 0$, $f'(a) < 0$,
 $f''(x) \leq 0 (x > a)$, 求证: $f(x) = 0$ 在 $[a, +\infty)$ 内有且仅有一个根.

证明: 又且 $f(a) = A > 0$,

由零点定理, $\exists \xi \in (a, \eta)$, 使得 $f(\xi) = 0$. 存在性得证!

泰勒展式左右两边求导: $f'(x) = f'(a) + f''(\xi)(x - a)$

$\because f'(a) < 0, f''(x) \leq 0, x - a > 0 \quad \therefore f'(x) < 0$

故 $f(x)$ 单调递减, 唯一性得证!

